Tools — LLM이 호출할 수 있는 함수

개념

Tool은 클라이언트(보통 LLM 에이전트 루프)가 `tools/call` 로 **이름과 인자**를 넘기면, 서버가 Python 함수를 실행하고 **결과를 구조화**해 돌려주는 기능입니다.

- 계산, API 호출, 파일 쓰기, 티켓 생성 등 **실행·변경**이 수반되는 작업에 적합합니다.
- "그냥 문서 내용을 보여 주면 되는가?"라면 **Resource**가 더 단순할 수 있습니다.

프로토콜 관점(요약)

1. 서버가 도구 목록과 **JSON Schema 형태의 입력 정의**를 노출
2. 클라이언트가 도구 이름 + 인자로 호출
3. 서버가 결과(텍스트·구조화 데이터 등)를 반환

> FastMCP는 함수 시그니처에서 스키마를 생성하므로, **인자 이름·타입·기본값**이 곧 API 계약이 됩니다.

FastMCP 사용 요령

1) `@mcp.tool()`

FastMCP 최신 버전에서는 데코레이터를 **호출 형태**로 씁니다 (`@tool()`).

```
@mcp.tool()
def add(a: int, b: int) -> int:
    ...
```

- 함수 이름 → 도구 이름(기본)
- docstring → 설명(기본)
- 매개변수 → 필수/선택, 타입 힌트 반영

2) async

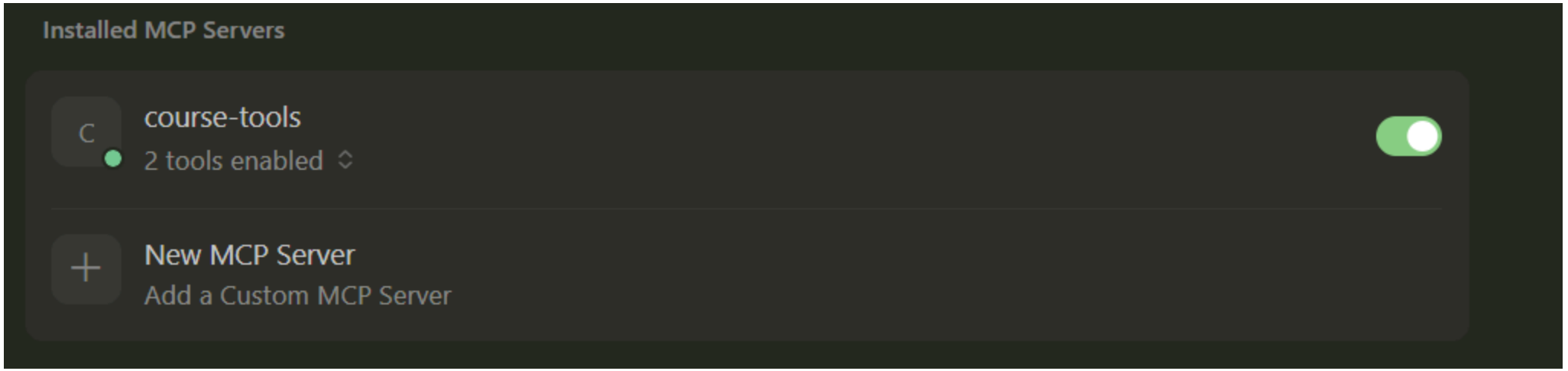
네트워크·DB 등 I/O가 있으면 `async def` 를 사용합니다.

3) Context (선택)

로깅, 진행 알림, 클라이언트 기능 연동 등은 `Context` 를 주입해 처리할 수 있습니다. (Context 문서)

Cursor에서 붙여 테스트하기

```
"course-tools": {
  "command": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server/.venv/Scripts/python.exe",
  "args": ["C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server/2_tools/example_tools.py"],
  "cwd": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/2. MCP Server"
}
```



테스트 > add_integers()를 사용해서 5 더하기 7의 값을 알려줘.

add_integers()를 사용해서 5 더하기 7의 값을 알려줘.

Thought briefly

`add_integers()` 정의와 MCP 도구 존재 여부 확인 중입니다.

Explored 2 files, 1 search

Ran Add Integers in course-tools

a 5
b 7

12

Ask Every Time

Thought briefly

`add_integers()` 에 `a=5`, `b=7` 을 넣어 호출한 결과는 **12**입니다. (5 + 7 = 12)

테스트 > lookup_glossary()를 사용해서 mcp 설명해줘.

lookup_glossary()를 사용해서 mcp 설명해줘.

Agent Auto

Ran Lookup Glossary in course-tools

term MCP

```
Model Context Protocol — LLM 클라이언트와 외부 기능을 연결하는 표준.
```

Thought briefly

관련 용어가 있으면 추가로 조회합니다.

Ran Lookup Glossary in course-tools

Ran Lookup Glossary in course-tools

Thought briefly

Ran Lookup Glossary in course-tools

Ask Every Time

Thought briefly

`lookup_glossary` 로 조회한 결과를 바탕으로 정리하면 다음과 같습니다.

`lookup_glossary("MCP")` 결과

Model Context Protocol — LLM **클라이언트**와 **외부 기능**을 이어 주는 **표준**입니다.